1 Lezione del 27-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo introdotto i transistori **BJT** (*Bipolar Junction Transistor*). Iniziamo adesso a vedere come risolvere circuiti che contengono tali componenti.

1.0.1 Risoluzione di circuiti con BJT

Avremo a disposizione diversi metodi di risoluzione per determinare la risposta del transistore ai *grandi segnali* (come avevamo per il diodo a 6.1.3). Innanzitutto, ai grandi segnali significa determinare il punto di riposo, cioè le grandezze:

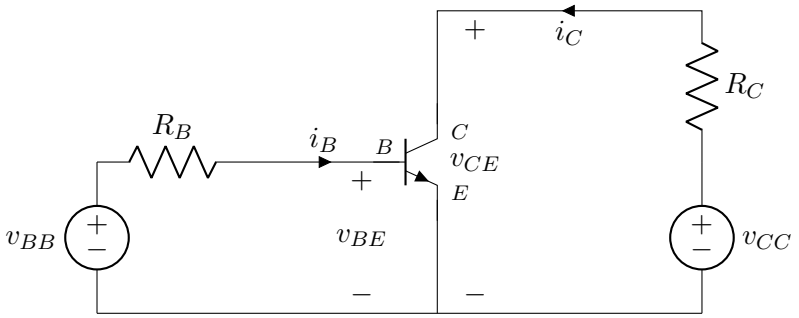
$$V_{BEQ},\ I_{BQ}\ V_{CEQ}\ I_{CQ}$$

cioè tensioni e correnti di base e di collettore in condizioni di equilibrio.

I metodi che avremo saranno quindi:

- Metodi *analitici*: basati sul modello di Ebers-Moll o eventuali modelli semplificati derivanti da questo;
- Metodi *grafici*: consistono nella tracciatura della retta di carico (vista sempre in 6.1.3) sulle caratteristiche di ingresso e di uscita del BJT (viste nella scorsa lezione, legano le correnti di base e di collettore alle relative tensioni).

Vediamo ad esempio il seguente circuito:



già introdotto alla scorsa lezione per la discussione delle caratteristiche di ingresso e di uscita ad emettitore comune.

Possiamo quindi impostare le equazioni alle maglie:

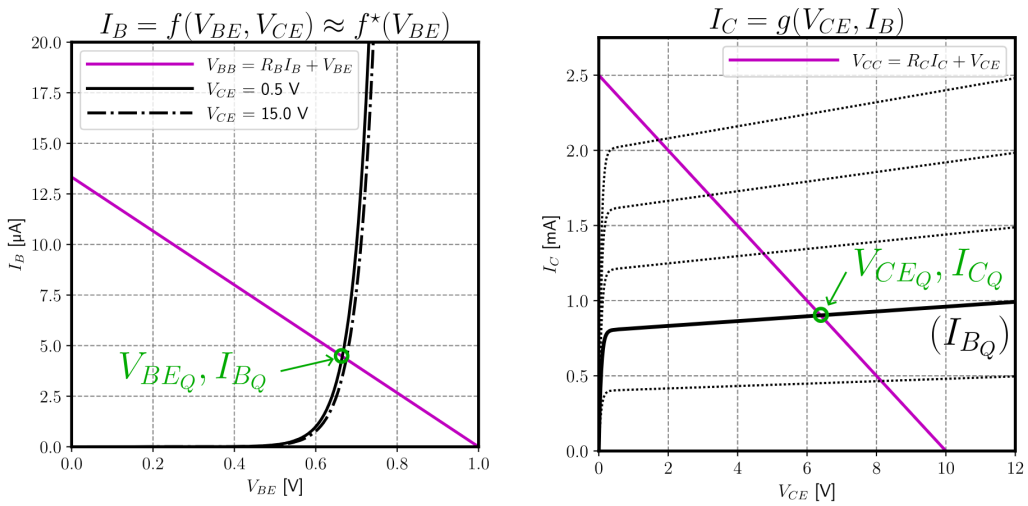
$$\begin{cases} V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \\ V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \end{cases}$$

e le caratteristiche di ingresso e di uscita del BJT:

$$\begin{cases} I_B = f(V_{BE}, V_{CE}) = I_B I_{ES} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_C = f(I_B, V_{CE}) = \beta_F I_B \end{cases}$$

- **Metodo grafico**
  Proviamo a risolvere il circuito col metodo grafico. Per fare ciò prenderemo la retta di carico ricavata dall'equazione della maglia su V_{BB}, e la tracceremo sul grafico sovrapposta alla curva di risposta in ingresso del BJT.

  Quindi, ricavato un valore valido di I_B, possiamo selezionare tale valore sul grafico della I_C in funzione di V_{CE} al variare di I_B. Sempre per intersezione di grafici, troveremo la corrente I_C di collettore.



Questo metodo ci dà un errore dato dal fatto che, presa la caratteristica di ingresso approssimata:

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE}) = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BE} T}$$

trascuriamo la V_{CE} per il calcolo di I_B (effetto di Early trascurabile). Questo ci è spesso possibile in quanto la differenza effettiva fra i valori che otteniamo è minima (dal grafico si vede la minima differenza variando V_{CE} da $0.5\,\mathrm{V}$ a $15\,\mathrm{V}$);

- **Metodo analitico**
  Per il metodo analitico, assumiamo di trovarci in ZAD e prendiamo il modello di Ebers-Moll semplificato:

  $$I_{BQ} = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}}$$

  in tal caso l'effetto di Early all'ingresso è automaticamente trascurato (il modello di Ebers-Moll non lo considera a priori). Possiamo quindi sostituire questa nell'equazione della retta di carico, per ottenere:

  $$V_{BB} = R_B (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}} + V_{BEQ}$$

  Notiamo però che questa è un'equazione trascendente con incognita V_{BEQ}, di difficile risoluzione analitica. Il meglio che possiamo fare è trovare una soluzione approssimata per via numerica (a mano o sfruttando un calcolatore);

- **Metodo analitico semplificato**
  Prendiamo quindi un modello a caduta costante della giunzione BE (assunto il BJT in ZAD). Questo sarà esattamente uguale al modello a caduta costante del diodo preso in 6.1.3, con:

  $$V_{BEQ} = V_\gamma = 0.7\,\mathrm{V}$$

  Sostituendo ciò nell'equazione della retta di carico (cioè semplicemente risolvendo la maglia), si ottiene:

  $$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$$

cioè siamo riusciti a semplificare di molto (approssimando) un'equazione trascendente con incognita V_{BEQ}, rendendola qualcosa che siamo effettivamente capaci di risolvere.

A questo punto l'effetto Early viene trascurato anche sulla caratteristica di uscita, quindi si usa quindi la semplice relazione:

$$I_{CQ} = \beta_F I_{BQ}$$

La V_{CEQ} si avrà sempre dalle equazioni di maglia:

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_C \beta_F I_{BQ}$$

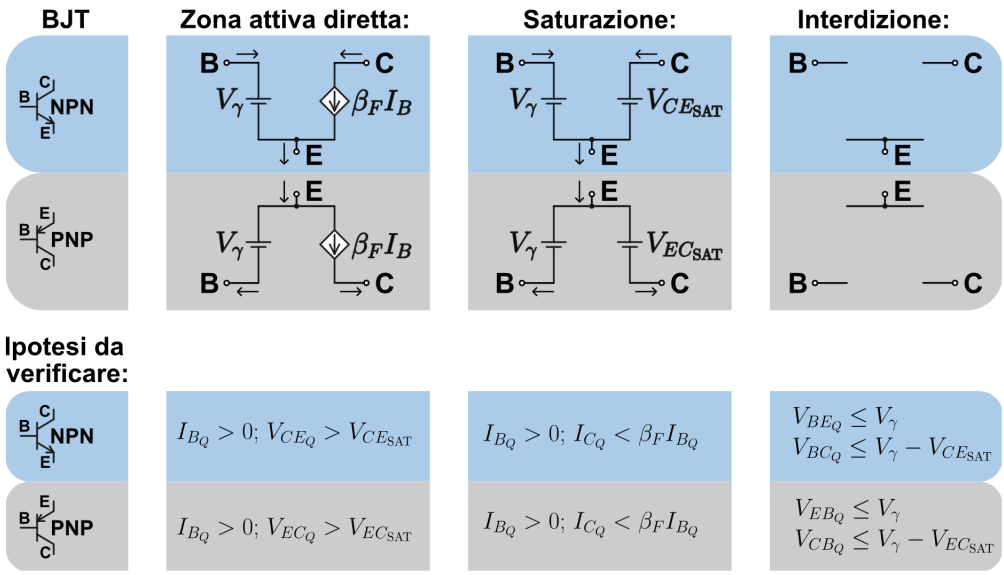
verificando che $V_{CEQ} > V_{CE,\,\mathrm{sat}} \approx 0.2\,\mathrm{V}$.

Avremo quindi trovato, in maniera approssimata, tutte le condizioni a riposo, cioè le grandezze:

$$V_{BEQ},\ I_{BQ}\ V_{CEQ}\ I_{CQ}$$

- **Metodo analitico semplificato generale**

  Estendiamo quindi il metodo di risoluzione alle regioni di saturazione e interdizione (oltre la ZAD), mostrando anche le condizioni da verificare, nel seguente schema:



Discutiamo lo schema:

  - **Zona Attiva Diretta**

    Questo è il modello che abiamo discusso finora, dove assumiamo la caduta fra base ed emettitore come costante (pari a $V_\gamma \approx 0.7\,\mathrm{V}$), e usiamo la semplice approssimazione lineare $I_C = \beta_F I_B$ per la corrente al collettore. La situazione al PNP è la stessa ma invertendo collettore ed emettitore.

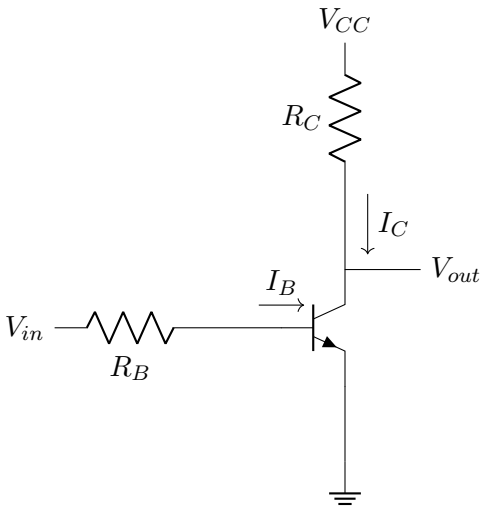
    Notiamo che in questo caso dobbiamo verificare che la corrente alla base sia maggiore di 0 (cioè siamo in transistore aperto), ovvero $I_{BQ} > 0$, e che la tensione collettore-emettitore sia maggiore di quella di saturazione, ovvero $V_{CEQ} > V_{CE\,\mathrm{sat}}$;

- **Saturazione**
  In saturazione sostituiamo il generatore di corrente al collettore con una tensione costante pari alla tensione di saturazione (che assumiamo già raggiunta) $V_{CE\,\mathrm{sat}}$.
  In questo caso le condizioni da soddisfare saranno che la corrente alla base sia comunque maggiore di 0, ovvero $I_{BQ} > 0$, e che anche la corrente al collettore sia minore del valore in ZAD, cioè $I_C < \beta_F I_B$;
- **Interdizione**
  In interdizione banalmente prendiamo circuiti aperti.
  Qui le condizioni da soddisfare saranno semplicemente che le tensioni a base-emettitore e base-collettore siano:

$$V_{BEQ} \leq V_\gamma, \quad V_{BCQ} \leq V_\gamma - V_{CE\,\mathrm{sat}}$$

1.1 Analisi di un inverter a carico resistivo

Vediamo quindi un primo circuito formato da transistor, formato da un singolo transistore NPN:



Assumiamo che la tensione di ingresso V_{in} varia da 0 fino al valore V_{CC} (ad esempio, 5 V) a passi discreti, e che il valore della tensione di uscita viene registrata una volta esauriti i transitori. In questo caso abbiamo che il BJT attraversa varie zone di funzionamento (interdizione, ZAD e saturazione) in diversi intervalli della V_{in} applicata.

- $0 \leq V_{in} < V_\gamma$
  Qui facciamo l'ipotesi del BJT interdetto, cioè poniamo:

$$I_C = I_B = 0, \quad V_{out} = V_{CC}$$

Verifica

La verifica si fa ponendo che le tensioni a base-emettitore e base-collettore siano minori dei valori di riferimento, cioè dire:

$$V_{BE} = V_{in} \leq V_\gamma$$

che è immmediato dalle ipotesi fatte, e:

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = V_{in} - V_C C < V_\gamma - V_{CC} < V_\gamma - V_{CE\,\text{sat}}$$

Questo è verificato dal fatto che V_{CC} è sicuramente maggiore della tensione di saturazione.

In questa situazione stiamo fornendo una tensione *piccola* a V_{in}, e stiamo ottenendo indietro una tensione ON: abbiamo quindi invertito con successo il segnale;

- $V_\gamma \leq V_{in} < V_{in\,\text{sat}}$
  In questo caso facciamo l'ipotesi del transistore in ZAD, per cui sfruttiamo il modello analitico semplificato:

  $$I_B = \frac{V_{in} - V_\gamma}{R_B}, \quad I_C = \beta_F I_B$$

  da questo calcoliamo la tensione di uscita come:

  $$V_{out} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C \beta_F \frac{V_{in} - V_\gamma}{R_B}$$

  Verifica

  La verifica si fa ponendo che la corrente I_B alla base sia maggiore di zero, cosa verificata per ipotesi dal fatto che:

  $$I_B = \frac{V_{in} - V_\gamma}{R_B} > 0$$

  Si deve quindi verificare che la V_{CE} sia maggiore della tensione di saturazione, cioè:

  $$V_{CE} > V_{CE\,\text{sat}}$$

  Questa ipotesi è verificata finché scegliamo una $V_{in\,\text{sat}}$ che la rispetti. Calcoliamone quindi il valore, ponendo:

  $$V_{CE\,\text{sat}} = V_{CC} - \frac{R_C \beta_F}{R_B}(V_{in\,\text{sat}} - V_\gamma) \implies V_{in\,\text{sat}} = V_\gamma + \frac{R_B}{R_C \beta_F}(V_{CC} - V_{CE\,\text{sat}})$$

- $V_{in} \geq V_{in\,\text{sat}}$

  Superando la $V_{in\,\text{sat}}$ appena calcolata, il transistore entrerà chiaramente in saturazione, per cui prenderemo il suo modello come tale e ricaveremo:

  $$I_B = \frac{V_{in} - V_\gamma}{R_B}, \quad I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE\,\text{sat}}}{R_C}, \quad V_{out} = V_{CE\,\text{sat}}$$

  Verifica

  La verifica qui si fa ponendo la corrente $I_B > 0$, e la corrente al di sotto di quella in ZAD, per cui:

  $$I_B > 0$$

che è verificato come nel caso precedente, e:

$$I_C \leq \beta_F I_B$$

Questo è immediato guardando alla caratteristica di uscita (la corrente al di sopra di quella di saturazione, nella zona di "piegamento delle curve", raggiunge un picco più o meno costante, e se siamo saturazione ne siamo sicuramente al di sotto). Possiamo comunque verificarla matematicamente ponendo una differenza di tensione dalla tensione di saturazione all'ingresso $V_{in\,\mathrm{sat}}$, per cui:

$$V_{in} = \Delta V_{in} + V_{in\,\mathrm{sat}}, \quad \Delta V_{in} > 0$$

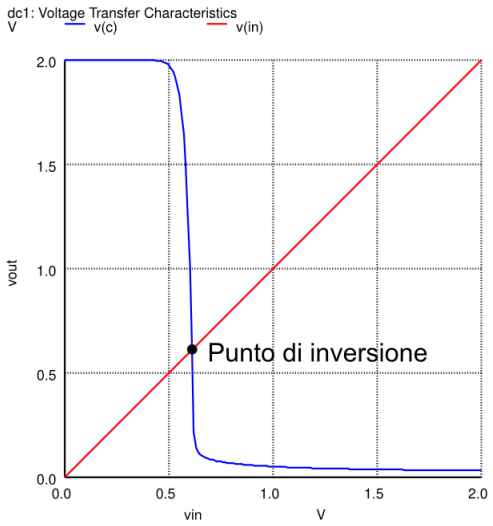
$$I_B = \frac{\Delta V_{in}}{R_B} + \frac{V_{in\,\mathrm{sat}} - V_\gamma}{R_B} = \frac{\Delta V_{in}}{R_B} + \frac{V_{CC} - V_{CE\,\mathrm{sat}}}{\beta_F R_C}$$

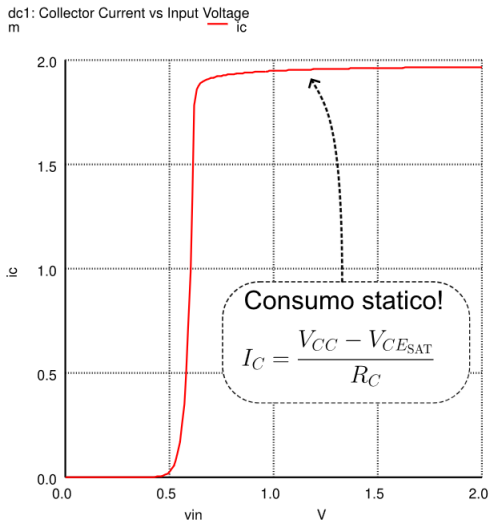
$$\beta_F I_B = \frac{\beta_F \Delta V_{in}}{R_B} + \frac{V_{CC} - V_{CE\,\mathrm{sat}}}{R_C} = \frac{\beta_F \Delta V_{in}}{R_B} + I_C$$

che è quanto volevamo dimostrare (guardando agli estremi).

Notiamo che a questo punto il nostro inverter è a livello logico OFF, fornito un ingresso ON: abbiamo quindi invertito la tensione in entrata (che è ciò che dovrebbe fare un inverter).

Dopo aver discusso la modellizzazione matematica dell'inverter, vediamone il grafico dell'uscita V_{out} in funzione della tensione V_{in} di ingresso, per studiarne il comportamento al variare dei parametri di ingresso e quindi le relazioni fra i livelli logici.





Ciò che notiamo è che per tensioni in ingresso basse, come abbiamo detto, otteniamo valori logici in uscita alti, e per tensioni di ingresso alte, otteniamo valori logici in uscita bassi. Questo è in sintonia con il funzionamento che ci aspettiamo dall'inverter. Notiamo anche che nella zona centrale abbiamo una decrescita della tensione V_{out} (perché ci troviamo nella regione ZAD e ci stiamo spostando verso la saturazione), fino ad un punto (cosiddetto di *inversione*) incontrato quando la V_{in} incrocia la V_{out}.

Notiamo che questo design dell'inverter solleva uno dei punti critici che avevamo notato in 7.1.3: quando siamo nello stato V_{in} alto (e quindi V_{out} basso), stiamo consumando corrente a vuoto, cioè la corrente di colletore che avevamo considerato nella regione di saturazione:

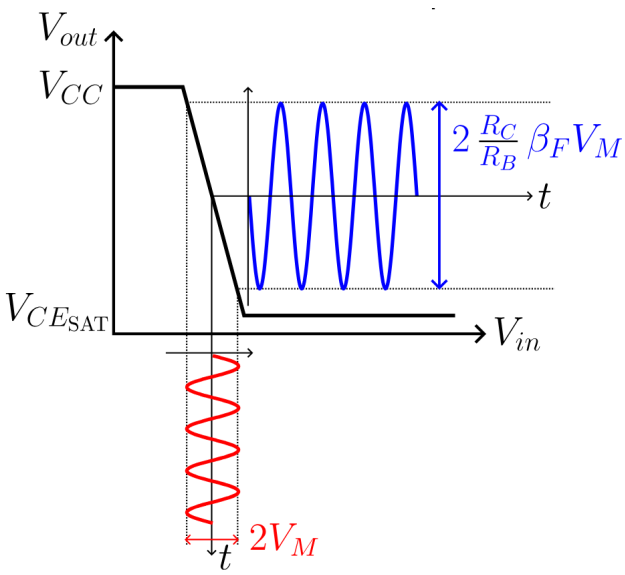
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE\,\mathrm{sat}}}{R_C}$$

Questa caratteristica, che purtroppo è necessaria per avere il corretto funzionamento dell'inverter, porta ad un consumo di energia costante ogni volta che l'inverter è in inversione con segnale V_{out} basso.

1.2 Amplificazione coi BJT

Vediamo, considerando sempre lo stesso circuito (presentato come un inverter) della sezione precedente, come un transistore BJT può comportarsi da *amplificatore* di potenza per un dato segnale di ingresso.

Si ha infatti che l'inverter a carico resistivo si comporta come un amplificatore di tensione invertente se l'ingresso è polarizzato nella zona di transizione. Questo si ricava direttamente dal grafico della V_{out} in funzione della V_{in} riportato prima:



cioè introducendo alla V_{in} un segnale ristretto alla regione che porta il transistore a lavorare in ZAD, che ricordiamo era:

$$V_\gamma \leq V_{in} < V_{in\,\mathrm{sat}}$$

si ottiene sulla V_{out} lo stesso segnale, invertito, ed amplificato da $V_{CE\,\mathrm{sat}}$ a V_{CC}. L'amplificazione di tensione sarà la seguente:

$$A_V = -\beta_F \frac{R_C}{R_B}$$

Notiamo che un difetto di questo circuito è che l'amplificazione può variare fortemente con i parametri del transistore e la temperatura. Per questo avremo bisogno di realizzare reti amplificatrici migliori.

1.2.1 Note sugli amplificatori

Facciamo quindi una trattazione dettagliata di cos'è un *amplificatore* in primo luogo. Di base, un amplificatore sarà un dispositivo elettronico formato da due porte:

- Una porta sarà rivolta verso un generatore di *segnale* V_s, con la sua resistenza R_s. Solitamente il generatore di segnale è piccolo (rappresenta il segnale che vogliamo amplificare). Chiamiamo le grandezze su questa porta V_i e i_i;

- L'altra portà sara rivolta verso un *carico*, rappresentato dall'impedenza di carico R_L. Questa vorrà vedere una versione amplificata del segnale erogato da V_s. Esistono diversi tipi di amplificazione, fra cui amplificazione di *tensione* e amplificazione di *corrente*. In generale, comunque, vogliamo avere un amplificazione della *potenza* al carico, da:
$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$
Chiamiamo le grandezze su questa porta V_o e i_o;

Ci deve essere chiaro che un amplificatore è sempre un componente *attivo*, cioè oltre alle porte di ingresso e di uscita di cui abbiamo parlato, dovra essere connesso all'alimentazione con V_{CC} e V_{EE}.

Definiamo diversi parametri riguardo agli amplificatori, fra cui:

- **Guadagno di tensione** A_V
Questa equivarrà all'aumento di tensione che vediamo sul carico rispetto al segnale, cioè:
$$A_V = \frac{V_o}{V_i}\Big|_{R_L \to +\infty}$$
Il limite della resistenza ad infinito significa che sostanzialmente prendiamo la tensione imposta alla porta di uscita quasi fosse un aperto;

- **Guadagno di corrente** A_i
Allo stesso modo, possiamo definire l'aumento di corrente che vediamo sul carico rispetto al segnale, cioè:
$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

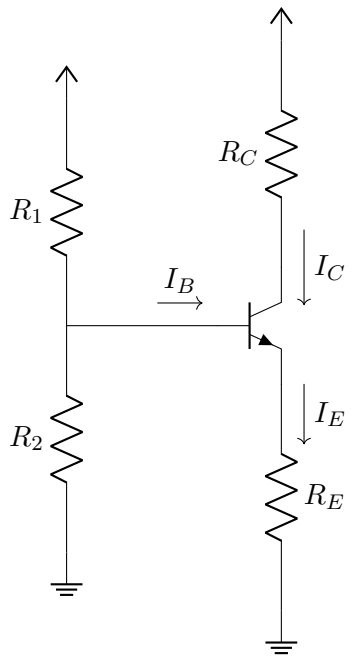
- **Impedenza di ingresso** R_i
Questa sarà la resistenza (generalizzata ad impedenza per segnali non DC) vista all'ingresso dell'amplificatore, e cioè:
$$R_i = \frac{V_i}{i_i}$$

- **Impedenza di uscita** R_o
Infine, questa sarà la resistenza (generalizzata ad impedenza per segnali non DC) vista all'uscita dell'amplificatore, e cioè:
$$R_o = \frac{V_o}{i_o}\Big|_{V_s=0}$$
Notiamo che proviamo questa impedenza staccando il generatore di segnale alla porta di ingresso.

1.2.2 Rete a 4 resistori

Abbiamo quindi detto che è necessario fissare una corrente continua costante di collettore o di emettitore che sia poco sensibile alle variazioni della temperatura e dei parametri del transistor.

Consideriamo allora la seguente rete (a 4 resistori):

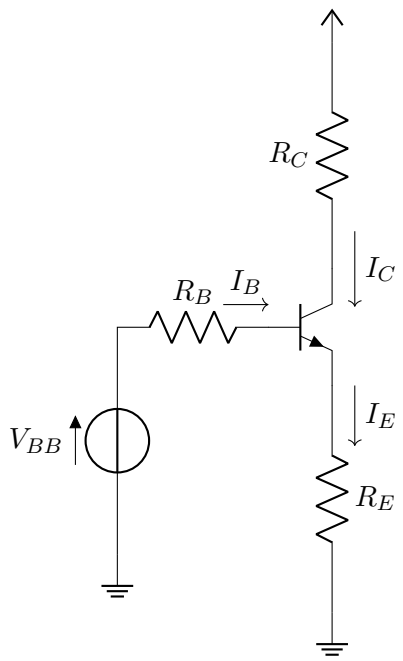


Questo circuito è il primo tipo di amplificatore che vedremo, basato sul transistor di tipo BJT ad *emettitore comune* (che avevamo iniziato a vedere in 10.1.4).

Il segnale si va ad immettere sul nodo centrale alle due resistenze R_1 ed R_2, cioè alla base del BJT. Solitamente, si usa l'accoppiamento in AC (anziché in DC, in quanto ci permette di non modificare il punto di riposo): vedremo in 12.2 cosa si intende di preciso.

Ciò che facciamo innanzitutto riportarci all'equivalente di Thevenin del partitore di tensione a sinistra, ricordando che:

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \implies R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Quindi facciamo l'ipotesi di funzionamento in ZAD (che era la stessa ipotesi dell'amplificatore di prima), imponendo il modello ideale e quindi ricavando:

$$\begin{cases} V_{BB} = R_B I_B + V_\gamma + R_E I_E \\ V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E \\ I_C = \beta_F I_B \\ I_E = I_C + I_B = (\beta_f + 1) I_B \end{cases}$$

Risolvendo tale sistema si ottiene:

$$I_E = (\beta_f + 1) I_B = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{\frac{R_B}{\beta_F + 1} + R_E}$$

che se:

$$\begin{cases} V_{BB} >> V_\gamma \\ R_E >> \frac{R_B}{\beta_F + 1} \end{cases} \implies I_E \approx I_C \approx \frac{V_{BB}}{R_E}$$

Cioè la corrente di emettitore e, quindi, quella di collettore, sono determinate dai componenti esterni collegati al transistore.